



WGBD et BD01 : TP 3

(Expressions, manipulation de strings et auto-jointures)

Le début du travail se présente sous forme de tutoriel.

Vous êtes invité à lire les informations données et à taper les instructions mises en *italique*.

Expressions

Obtenir le nom et le poids des pièces en grammes (*weight* est en livres et une livre vaut 454 grammes)

```
select pname, weight * 454 from p
```

Critère avec comparaison sur des caractères

Le mot clé **LIKE** permet de rechercher, dans des colonnes contenant des chaînes de caractères, des valeurs ayant un certain motif (pattern).

On peut utiliser deux caractères spéciaux :

- `'_'` (underscore) : représente un seul caractère (n'importe lequel)
- `'%'` : représente toute chaîne de caractères de n'importe quelle longueur (y compris la chaîne de longueur zéro, donc une chaîne vide)

Obtenir tous les fournisseurs dont le nom commence par 'A' ou 'a' :

```
select * from S where SName like 'a%'
```

Explication : Le motif doit commencer par 'a' (ou 'A') et être suivi de n'importe quoi

Obtenir tous les fournisseurs dont le nom a un 'A' ou 'a' en deuxième position :

```
select * from S where SName like '_a%'
```

Explication : Le `'_'` représente n'importe quel caractère => on cherche bien les chaînes de caractères qui ont un 'a' (ou 'A') en deuxième position, suivi de n'importe quoi

Gestion des champs de type Date

Une série de fonctions de gestion de dates existe dans les SGBD. Par exemple, des fonctions pour extraire le jour, le mois, l'année (il existe également de nombreuses fonctions pour faire des calculs de dates...)

Obtenir toutes les livraisons effectuées après 2017

```
select * from SPJ  
where year(DATE_DERNIERE_LIVRAISON) > 2017
```

Auto jointure

On veut obtenir tous les couples de pièces qui ont la même couleur.

Pour obtenir un résultat, nous avons besoin de deux lignes de la table P : il faudra donc deux copies de la table P dans le FROM.



```
select TP1.id_p, TP2.id_p
from P TP1, P TP2
where TP1.color = TP2.color
and TP1.id_p > TP2.id_p
```

ou

```
select TP1.id_p, TP2.id_p
from P TP1 join P TP2 on TP1.color = TP2.color
where TP1.id_p > TP2.id_p
```

Exercices

Sauf mention du contraire, les résultats ne peuvent contenir des doublons.

- 1) Donnez le nom des pièces qui contiennent la lettre ‘c’ majuscule ou minuscule dans leur nom.

```
PNAME
Cam
Cog
Screw
```

- 2) Sachant que le poids des pièces est exprimé en livres et qu’une livre vaut 454 grammes, donnez le nom des pièces dont le poids est inférieur ou égal à 6 kilos.

```
PNAME
Nut
Cam
```

- 3) Donnez le nom des projets dont le nom contient une lettre ‘i’ (majuscule ou minuscule).

```
JNAME
Display
RAID
```

- 4) Affichez le nom des fournisseurs qui commencent soit par ‘A’ soit par ‘C’.

```
SNAME
Adams
Clark
```

- 5) Affichez le nom des fournisseurs qui ont livré entre 2015 et 2019 (inclus)

```
SNAME
Blake
Adams
```



- 6) Donnez tous les triplets (id_s, id_p, id_j) tel que le fournisseur, la pièce et le projet n'aient pas tous la même ville (194 réponses). **Autrement dit, les trois villes ne peuvent pas être identiques.** (Remarque : il ne faut pas spécialement qu'il y ait une livraison associée à ce triplet)

Extrait de la solution

S1,P1,J5 ne fait pas partie de la solution puisque toutes les villes sont Londres

ID_S	ID_P	ID_J
S1	P1	J1
S1	P1	J2
S1	P1	J3
S1	P1	J4
S1	P1	J6
S1	P1	J8
S2	P1	J1
S2	P1	J2

S1,P1,J6 fait bien partie de la réponse puisque S1,P1 sont de Londres, mais J6 de Oslo

- 7) Donnez tous les triplets ($numéro\ de\ pièce1, numéro\ de\ pièce2, numéro\ de\ fournisseur$) tel que le fournisseur fournisse les deux pièces du triplet (17 réponses). **On désire donc trouver deux livraisons d'un même fournisseur pour deux produits différents.**

ID_P	ID_P	ID_S
P2	P1	S5
P3	P1	S5
P3	P2	S5
P4	P1	S5
P4	P2	S5
P4	P3	S3
P4	P3	S5
P5	P1	S5
P5	P2	S5
P5	P3	S2
P5	P3	S5
P5	P4	S5
P6	P1	S5
P6	P2	S5
P6	P3	S5
P6	P4	S5
P6	P5	S5

S5 fournit tous les couples possibles puisqu'il fournit tout.

S3 ne fournit que le couple P4,P3

S2 ne fournit que le couple P5,P3

- 8) Donnez tous les triplets (id_s, id_p, id_j) tel que le fournisseur, la pièce et le projet aient tous des villes différentes (79 réponses).

Il ne faut pas spécialement qu'il y ait eu une livraison associée à ce triplet.

Remarque : affichez aussi les villes correspondantes pour faciliter la vérification.

extrait de réponses

ID_S	CITY
S2	Paris
S2	Paris
S2	Paris
S2	Paris
S3	Paris
S3	Paris
S3	Paris
S3	Paris
S5	Athens
S5	Athens
S5	Athens
S1	London
S1	London
S1	London
S1	London
S4	London
S4	London
S1	London

ID_P	CITY
P1	London
P1	London
P1	London
P1	London
P1	London
P1	London
P1	London
P1	London
P1	London
P1	London
P2	Paris
P2	Paris
P2	Paris
P2	Paris
P2	Paris

ID_J	CITY
J2	Rome
J3	Athens
J4	Athens
J6	Oslo
J2	Rome
J3	Athens
J4	Athens
J6	Oslo
J1	Paris
J2	Rome
J6	Oslo
J2	Rome
J3	Athens
J4	Athens
J6	Oslo
J2	Rome
J3	Athens
J3	Athens



9) Quels sont les fournisseurs qui ont fourni la même pièce à des clients différents ? (4 réponses).